# Leishmaniosis en Brasil con redes neuronales y SVR

Donizette, Rocco & de Queiroz (2025) · Operations Research for Health Care 44, 100453 · https://doi.org/10.1016/j.orhc.2024.100453

## 1 Problema

- Casi no hay estudios de ML para leishmaniosis: solo series de tiempo (ARIMA/SARIMA)
- Objetivo: predecir casos mensuales por ciudad para planificar recursos de salud

## 2 Datos

- 6 ciudades de Brasil · casos mensuales SINAN 2007–2022 (192 meses)
- INMET: insolación, lluvia, temperatura, humedad + lags 1–3 de casos
- Faltantes del clima: se rellenan con el mismo mes del año anterior

## 3 Método

- Regresión de casos: MLP (SFNN, DFNN), LSTM y SVR
- Train 2007–2019 y test 2020–2022; GridSearchCV de 5 pliegues
- Prueba las 127 combinaciones de variables; métrica RMSE

## 4 Qué tomamos

- Lags 1–3 + clima como entradas
- MLP, SVR y LSTM vs. baseline
- Revisar el ajuste gráfico, no solo RMSE

## Resultados

**3,71**
RMSE mínimo (SVR en Fortaleza, visceral)

**3 de 6**
ciudades con buen ajuste en el gráfico de test

**Lag 1**
único predictor constante en tegumentaria

**RMSE ≠ ajuste**
bajo en Teresina, São Luís y Rio Branco, pero predicen mal